

PAC 2: Representació del Coneixement

Presentació

Segona PAC del curs d'Intel·ligència Artificial

Competències

En aquesta PAC es treballen les següents competències:

Competències de grau:

- Capacitat d'analitzar un problema amb el nivell d'abstracció adient a cada situació i aplicar les habilitats i coneixements adquirits per abordar-lo i solucionar-lo.

Competències específiques:

- Saber representar les particularitats d'un problema segons un model de representació del coneixement

Objectius

Aquesta PAC pretén avaluar els vostres coneixements sobre formalització de problemes mitjançant marcs i a resoldre un problema de classificació mitjançant regles.

Descripció de la PAC/pràctica a realitzar

Representació del Coneixement

PROBLEMA 1:

Suposeu que s'està dissenyant un sistema de marcs per classificar els elements de la taula periòdica. Aquest sistema de marc ha de permetre recollir tota la informació disponible del element.

Sabem que les característiques principal de cada element com són:

Nom de l'element: Cada element té un nom (per exemple, "Hidrogen", "Oxigen", "Ferro").

Símbol: Per exemple, "Hidrogen H"

Nombre atòmic: Cada element té un nombre atòmic únic

Pes atòmic: Cada element té un pes atòmic únic.

Reactivitat: Es una propietat que tenen els metalls, no metalls i semimetalls, mentre que els gasos nobles no reaccionen significativament.

Grup de l'element: Cada element pertany a un grup específic (per exemple, "Grup Ia" pels Alcalins).

- a) Els elements de la taula periòdica es classifiquen en els següents grups: Metalls, No Metalls, Semi-Metalls i els Gasos Nobles, a excepció de l'hidrogen que no té un grup ben definit.

A més sabem que, l'hidrogen, els Metalls, els no-metalls i els semi-metalls reaccionen amb altres elements, mentre que els altres no.

- b) Els elements metalls es poden classificar en dos grups: Metalls de No Transició, que a la vegada engloba a els Alcalins i Alcalinoterris i els Metalls de Transició, que comprenen la primera, la segona i la tercera sèrie de transició i als Lantànids i Actínids, també anomenats primera i segona sèrie de transició interna.
- c) La classificació dels no metalls no està tan ben definida com en la classe dels metalls. No obstant, existeix un grup ben diferenciat que és el dels Halògens.
- d) Els elements de la TP només pertanyen a un únic grup.
- Els Alcalins son el grup Ia (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr)
 - Els Alcalinoterris son el grup IIa (Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra)
 - La primera sèrie de transició interna son els del grup dels Lantànids (Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu)
 - La segona sèrie de transició interna o els Actinoides (Th, Pa, U, Np, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Md, No, Lw)
 - Formen la primera sèrie de transició els elements del quart període (Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn), i la segona sèrie de transició els del cinquè període (Y, Zr, Nb, Mo, Tc, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd).
 - La tercera sèrie de transició (Hf, Ta; W; Re, Os, Ir, Pt, Au)
 - L'element "La" no té un grup ben definit dins dels Metalls de Transició.
 - Els Halògens són el grup VIIb: (F, Cl, Br, I, At).
 - Els altres d'elements (C, N, O, P, S), pertanyen als No-Metalls.
 - El grup VIII (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn) són els gasos nobles.

1.-Dissenyeu un sistema de marcs que permeti representar el coneixement que acabem de descriure. Cal detallar el màxim possible les classes / subclasses / instàncies / camps de membre / camps propis / herències simples i múltiples / dimonis / etc. A més s'ha de fer una representació gràfica.

2.-Defineix dues instàncies com a mínim una tingui un camp propi i indica quins camps tindrien i d'on els heretarien.

PROBLEMA 2:

Indica si aplicant l'algorisme d'encadenament endavant es pot demostrar Z amb la base de regles i la memòria de treball següent: A,B,C,D,E,F. Les regles només s'apliquen una sola vegada, és a dir, s'aplica el principi d'obstinància.

R1: $A+B+C \Rightarrow G$

R2: $K \Rightarrow U$

R3: $D \Rightarrow H$

R4: $G+I \Rightarrow L$

R5: $G+H \Rightarrow J$

R6: $K+L \Rightarrow V$

R7: $H+I \Rightarrow K$

R8: $T+U+V \Rightarrow X$

R9: $E+F \Rightarrow I$

R10: $V \Rightarrow Z$

R11: $T+U \Rightarrow Y$

R12: $J+K \Rightarrow T$

- Executa l'algorisme fins que hagi aplicat totes les regles o no hi hagi cap regla aplicable. Indica a cada pas, les regles aplicables o conjunt conflicte, com es resol el conflicte i regla seleccionada si per resoldre el conflicte s'aplica l'ordre textual.
- Com es modifica l'ordre d'aplicació de les regles si l'algorisme fa servir com a estratègies de resolució conflictes, primer especificitat i segon recència (el número de cicle en que s'ha demostrat un fet indica la marca de temps, una regla és més recent si els predicat de l'antecedent són més recents)?.
- Com es modifica l'ordre d'aplicació de les regles si l'algorisme fa servir com a estratègies de resolució conflictes, primer recència i segon especificitat (el número de cicle en que s'ha demostrat un fet indica la marca de temps)?.
- Es pot demostrar Z aplicant encadenament cap enrere? Indica en tot moment la base de fets i les regles seleccionades.
- El codi proporcionat aplica especificitat i obstinància en la resolució de conflictes, en l'encadenament cap enrere. Diques com ho saps i proposa un sistema de regles que et permeti comprovar-ho.
- Quin criteri utilitza el codi per resoldre conflictes en l'encadenament cap endavant? Com ho milloraries?

Recursos

Per a fer aquesta PAC el material imprescindible són els temes 3 i 4 del Mòdul 3.

Criteris de valoració

Problema 1 - (a)30% (b)10%

Problema 2 - (a) 15% (b)10% (c) 10% (d) 15% (e)5% (f)5%

Format i data de lliurament

Per a dubtes i aclariments sobre l'enunciat, adreceu-vos al consultor responsable de la vostra aula.

Cal lliurar la solució en un fitxer **PDF**. Adjunteu el fitxer a un missatge a l'apartat Lliurament i Registre d'AC (RAC).

El nom del fitxer ha de ser CognomsNom_IA_PAC2 amb l'extensió .pdf (PDF). La data límit de lliurament és el: **22 de novembre** (a les 24 hores, més o menys).

Raoneu la resposta en tots els exercicis. Les respostes sense justificació no rebran puntuació.

Nota: Propietat intel·lectual

Sovint és inevitable, en produir una obra multimèdia, fer ús de recursos creats per terceres persones. És per tant comprensible fer-ho en el marc d'una pràctica dels estudis d'Informàtica, sempre i això es documenti clarament i no suposi plagi en la pràctica.

Per tant, en presentar una pràctica que faci ús de recursos aliens, s'ha de presentar juntament amb ella un document en què es detallin tots ells, especificant el nom de cada recurs, el seu autor, el lloc on es va obtenir i el seu estatus legal: si l'obra està protegida pel copyright o s'acull a alguna altra llicència d'ús (Creative Commons, llicència GNU, GPL ...). L'estudiant haurà d'assegurar-se que la llicència que sigui no impedeix específicament seu ús en el marc de la pràctica. En cas de no trobar la informació corresponent haurà d'assumir que l'obra està protegida pel copyright.

Hauran, a més, adjuntar els fitxers originals quan les obres utilitzades siguin digitals, i el seu codi font si correspon.